Trabalho 18 (a53760)

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu output. Copie o programa exatamente como está. Os imports, bem como as instruções seed, choice e randint, destinam-se exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choice
from random import randint

seed(9090)

e = 'PIL-01: 0,30; vig-02:0,45 ; pil-03:0,10;PIL-04 : 0,35;laj-01:0,50'
print(e)
g = d(e, 'PIL', 0.2)
print(g)
g = d(e, 'PIL', 0.3)
print(g)
g = d(e, 'VIG', 0.2)
print(g)

codes = ['PIL', 'pil', 'Pil', 'VIG', 'vig', 'LAJ', 'laj']
spaces = ['', ' ']

def random_item():
    code = choice(codes) + '-' + str(randint(10, 99))
    number = '0,' + str(randint(10, 99))
    return choice(spaces) + code + choice(spaces) + ':' + choice(spaces) + number + choice(spaces)

s_1 = []
s_2 = []
s_3 = []
s_4 = []
s_5 = []

for n in range(1000):
    s_1.append(random_item())
    s_2.append(random_item())
    s_3.append(random_item())
    s_4.append(random_item())
    s_5.append(random_item())

e_1 = ';'.join(s_1)
e_2 = ';'.join(s_2)
e_3 = ';'.join(s_3)
e_4 = ';'.join(s_4)
e_5 = ';'.join(s_5)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(s_5[0])
print(s_5[1])
print(s_5[998])
print(s_5[999])
```

Numa inspeção a um edifício foram registadas as aberturas das fissuras encontradas nos elementos estruturais. O relatório da inspeção é uma string com vários registos, separados por ponto e vírgula (;). Cada registo tem o código do elemento e a abertura da fissura, em milímetros (mm), separados por dois pontos (:). O código do elemento começa pelo tipo de elemento (PIL para pilar, VIG para viga e LAJ para laje), seguido de um hífen e de um número. Como os registos foram escritos à mão, os códigos aparecem ora em maiúsculas, ora em minúsculas, e há espaços a mais antes e depois dos códigos e das aberturas. As aberturas estão escritas com vírgula decimal (por exemplo, 0,30).

A função d tem três argumentos. O relatório da inspeção (uma string), o tipo de elemento (uma string em maiúsculas, por exemplo 'PIL') e o limite da abertura (um número real, em mm), por esta ordem. A função d retorna o número de fissuras em elementos do tipo indicado cuja abertura é superior ao limite.

O output que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
PIL-01: 0,30; vig-02:0,45 ; pil-03:0,10;PIL-04 : 0,35;laj-01:0,50
2
1
1
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
 Pil-88: 0,93
pil-60: 0,17
Pil-50: 0,67
 laj-14 :0,34
```

Acrescente ao programa a função d, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 Com os argumentos e_2, 'VIG' e 0.3, por esta ordem, a função d retorna 61.
`( ) Verdadeiro  (X) Falso  ( ) Não responder`

1.2 Com os argumentos e_1, 'PIL' e 0.2, por esta ordem, a função d retorna 402.
`( ) Verdadeiro  (X) Falso  ( ) Não responder`

1.3 Com os argumentos e_3, 'LAJ' e 0.4, por esta ordem, a função d retorna 161.
`( ) Verdadeiro  (X) Falso  ( ) Não responder`

1.4 Com os argumentos e_4, 'PIL' e 0.5, por esta ordem, a função d retorna 41.
`( ) Verdadeiro  (X) Falso  ( ) Não responder`

1.5 Com os argumentos e_5, 'VIG' e 0.6, por esta ordem, a função d retorna 130.
`( ) Verdadeiro  (X) Falso  ( ) Não responder`